

Naudojama **adv** duomenų bazė.

1. Lentelės Person_Person klonavimas ir indekso sukūrimas.

1.1. Klonuoti lentelę Person_Person du kartus ir išsaugoti kaip dvi atskiras lenteles „Asmenys“ ir „Asmenys_indeksavimas“.

1.2. Patikrinti, ar lentelės jau turi indeksus.

1.3. Klonuotoje lentelėje „Asmenys_indeksavimas“ sukurti du paprastuosius indeksus idx_person_lastname ir idx_person_firstname stulpeliams LastName ir FirstName atirinkamai.

1.4. Patikrinti, ar lentelėje „Asmenys_indeksavimas“ indeksai susikūrė.

2. Naudoti lentelę „Asmenys_indeksavimas“ ir sukurti sudėtinį (angl. composite) indeksą idx_person_fullname naudojant stulpelius LastName ir FirstName.

3. Klonuoti lentelę person_emailaddress išsaugant ją kaip lentelę pastas ir sukurti unikalų indeksą idx_email_address stulpeliui EmailAddress.

4. Klonuoti lentelę production_productdescription du kartus išsaugant ją kaip lentelę vienu atveju *Produktų_aprašymas* ir kaip kitu atveju – *Produktai*. Klonuotoje lentelėje *Produktai* sukurti pilno teksto indeksą idx_fulltext_description stulpeliui Description.

5. Naudoti 1-oje užduotyje sukurtą lentelę Asmenys_indeksavimas ir sukurti sugrupuotą (angl. Clustered) indeksą stulpeliui BusinessEntityID.

5.1. Pirmiausiai pravartu patikrinti, ar lentelėje Asmenys_indeksavimas dar nėra pirminio rakto.

5.2. Jei pirminis raktas yra, tuomet jį pašalinti.

5.3. Tuomet sukurti grupuotą indeksą pk_business_entity_id stulpeliui BusinessEntityID.

6. Patikrinti, koks yra užklausų vykdymo efektyvumas, kai užklausa vykdoma iš indeksuotų lentelės stulpelių, ir kai stulpeliai yra neindeksuoti. Patikrinimui naudokite 1-oje užduotyje sukurtas lenteles Asmenys ir Asmenys_indeksavimas išvedant visą informaciją apie Rob Walters.

7. Patikrinti užklausų vykdymo efektyvumą vykdant tą pačią užklausą iš lentelės, turinčios indeksuotus stulpelius ir stulpelius be indeksų. Naudoti 4-oje užduotyje sukurtas lenteles *Produktų_aprašymas* ir *Produktai*, išvedant produkto ID, produkto pavadinimą ir Datą, kai išvedami tik produktai, kurių aprašyme yra tekstas „Cross-train“.

